

回顾：行列式按一行（列）展开

1、余子式与代数余子式

定义2.6.1、在 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 中，去掉元素 a_{ij} 所在的行（第 i 行）和列（第 j 列），

余下的 $(n-1)^2$ 个元素，按照原来的次序，排出的 $n-1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为元素 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} ，带上添加符号 $(-1)^{i+j}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式，记为 A_{ij} ，即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

1. 余子式 M_{ij}
代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

2. 行列式的计算 $a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$
 $= \begin{cases} D & i=s \\ 0 & i \neq s \end{cases}$

2、任一行（列）与各行（列）的代数余子式的关系

定理2.6.3、 n 阶行列式 $\mathbf{A} = |a_{ij}|$ 等于其任意一行（列）的元素每行代数余子式的乘积之和满足：

$$a_{i1}A_{s1} + a_{i2}A_{s2} + \cdots + a_{in}A_{sn} = \begin{cases} D & i = s \\ 0 & i \neq s \end{cases}$$

$$(\text{或: } a_{1j}A_{1t} + a_{2j}A_{2t} + \cdots + a_{nj}A_{nt} = \begin{cases} D & j = t \\ 0 & j \neq t \end{cases})$$

3. 范德蒙

4. 准下三角 / 分块下三角

$$\begin{vmatrix} A_{k \times k} & O \\ C & B_{r \times r} \end{vmatrix} = |A||B|$$

☆ 常用
例2.6.3、范德蒙（Vandermonde）行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_{n-1}^2 & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

例2.6.4、证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & 0 & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

证明: $\hookrightarrow$ 第一步 (1) 先证系数行列式 $D = |a_{ij}| \neq 0$ 时, $x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$ 是方程组①的解

将 (*) 代入方程组的任意一个方程 (比如第 i 个方程)

$$a_{i1} \frac{D_1}{D} + a_{i2} \frac{D_2}{D} + \dots + a_{in} \frac{D_n}{D} = \frac{1}{D} (a_{i1} D_1 + a_{i2} D_2 + \dots + a_{in} D_n)$$

$$= \frac{1}{D} [a_{i1}(b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + \dots + b_n A_{n1}) + a_{i2}(b_1 A_{12} + b_2 A_{22} + \dots + b_n A_{n2}) + \dots + a_{in}(b_1 A_{1n} + b_2 A_{2n} + \dots + b_n A_{nn})]$$

$$= \frac{1}{D} [(a_{i1} A_{11} + a_{i2} A_{12} + \dots + a_{in} A_{1n}) b_1 + (a_{i1} A_{21} + a_{i2} A_{22} + \dots + a_{in} A_{2n}) b_2 + \dots + (a_{i1} A_{n1} + a_{i2} A_{n2} + \dots + a_{in} A_{nn}) b_n]$$

$$= \frac{1}{D} [0b_1 + 0b_2 + \dots + Db_i + \dots + 0b_n]$$

$$= b_i$$

所以, (*) 是①的解;

(2) 再证方程组①的解是唯一的。

假设 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 也是①的解, 即

例2.7.1、解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = -6 \\ x_1 + 7x_2 + x_3 - x_4 = 5 \\ 3x_1 + 5x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 19 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \end{cases}$$

解: $D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 7 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & -5 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 7 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & -5 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1, r_3 - 3r_1, r_4 - 2r_1} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 3 & -2 \\ 0 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & -4 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & -4 \\ 0 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 3 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - 8r_2, r_4 - 8r_2} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & -4 \\ 0 & 0 & -55 & 32 \\ 0 & 0 & -53 & 30 \end{vmatrix} = 46$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -6 & -1 & 3 & -2 \\ 5 & 7 & 1 & -1 \\ 19 & 5 & -5 & 3 \\ 4 & -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 46, D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -6 & 3 & -2 \\ 1 & 5 & 1 & -1 \\ 3 & 19 & -5 & 3 \\ 1 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 46, D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -6 & -2 \\ 1 & 7 & 5 & -1 \\ 3 & 5 & 19 & 3 \\ 1 & -1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -46, D_4 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & -6 \\ 1 & 7 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & -5 & 19 \\ 1 & -1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 92$$

所以方程组的解为: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, -1, 2)$

克莱姆法则只能用于极其特殊的线性方程组:

条件

- 第一，方程个数等于未知量个数，
- 第二，系数行列式 $D \neq 0$

如果方程组①的常数项均为0, 即

[illegible]

对于这样的方程组我们关心的是平凡的情况：非零解的情况。

这样的方程组克莱姆法则也成立:

定理2.7.2、如果线性方程组②系数行列式 $D \neq 0$,那么,该齐次线性方程组只有零解

逆否命题: 齐次方程组②有非零解, 那么: $D = 0$

大家猜猜：反过来对不对？

例2.7.2、如果齐次线性方程组

$$\begin{cases} kx + y + z = 0 \\ x + ky - z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

有非零解，那么 k 如何取值？

解： 方程组有非零解，则其系数行列式等于零

$$\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = k^2 - 3k - 4 = 0$$

$$\therefore k = 4 \text{ 或 } k = -1$$

例2.7.3、平面上四点共圆的条件.) 对四个点是否相等没有需求

解：设平面上四点坐标分别为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 和 $D(x_4, y_4)$,

设圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, A, B, C, D 四点共圆意味着四点坐标都满足圆的方程, 即

$$x_1^2 + y_1^2 + Dx_1 + Ey_1 + F = 0$$

$$x_2^2 + y_2^2 + Dx_2 + Ey_2 + F = 0$$

$$x_3^2 + y_3^2 + Dx_3 + Ey_3 + F = 0$$

$$x_4^2 + y_4^2 + Dx_4 + Ey_4 + F = 0$$

(注意要先验证圆存在半径)

这意味着下面的线性方程组有非零解

$$\begin{cases} (x_1^2 + y_1^2)x + x_1y + y_1z + t = 0 \\ (x_2^2 + y_2^2)x + x_2y + y_2z + t = 0 \\ (x_3^2 + y_3^2)x + x_3y + y_3z + t = 0 \\ (x_4^2 + y_4^2)x + x_4y + y_4z + t = 0 \end{cases}$$

→ 凑成齐次.

所以, 系数行列式为零

$$\begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

2.8、Laplace定理 行列式的乘法公式

Laplace定理实际上就是行列式按 k 行（ k 列）展开。

定义2.8.1、在 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 中任取 k 行 $(i_1, i_2 \dots i_k)$ k 列 $(j_1, j_2 \dots j_k)$ ($k \leq n$) 取 k^2 个元素

位于交叉点上的 k^2 元素按照原来的顺序构成的 k 阶行列式称为 D 的一个 k 阶子式，记为 M ，在 D 中划去这 k 行 k 列，余下的 $(n - k)^2$ 个元素，按照原来的顺序构成的 $n - k$ 阶行列式称为 M 的一个余子式，记为 M'

$$M = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_k} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_k j_1} & a_{i_k j_2} & \cdots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix}, M' = ?$$

例2.8.1、 $D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 7 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & -5 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ ，取定2, 4行，1, 3列的子式和余子式。

子式: $\begin{pmatrix} 1, 3 \text{ 行} \\ 2, 4 \text{ 列} \end{pmatrix} \Rightarrow M = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{22} & a_{24} \end{vmatrix}$

子式和余子式互余

余子式: $M' = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{25} \\ a_{41} & a_{43} & a_{45} \\ a_{51} & a_{53} & a_{55} \end{vmatrix}$

例、2.8.2、 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{vmatrix}$

定义2.8.2、在 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 中任取 k 行 $(i_1, i_2 \dots i_k)$ k 列 $(j_1, j_2 \dots j_k)$ ($k \leq n$)

的 k 阶子式 M 余子式 M' 前面加上符号 $(-1)^{(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)}$ 称为 M 的代数余子式, 记为 A

比如上边的例子中, 取1, 3, 5行, 134列, 子式, 余子式。。。

引理、 n 阶行列式 D 的任意一个子式 M 与其代数余子式 A 的乘积中的每一项都是行列式的展开式中的项, 而且符号也一致。

证明 (略TP60-61)

→ C_n^k 个式

定理2.8.1、(Laplace) 在 n 阶行列式 D 中任取 k 行，由这 k 行元素所组成的所有 k 阶子式 $M_1, M_2, \dots, M_t$ 与它们的代数余子式 $A_1, A_2, \dots, A_t$ 的乘积之和等于行列式：

共 t 项 $D = M_1 A_1 + M_2 A_2 + \dots + M_t A_t$

其中 $t = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

证明 (略TP61) S_1 : 证明 $M_i A_i$ 为 D 中的项 S_2 : 证左右取数相同

应用: 取定 K 中
只有一个非零子式的情况

例2.8.2、计算 $2n$ 阶行列式

直接按第一行展开也可以做

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & b \\ 0 & a & \dots & 0 & 0 & \dots & b & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a & b & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b & a & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & b & \dots & 0 & 0 & \dots & a & 0 \\ b & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & a \end{vmatrix}$$

取第一行和第 $2n$ 行, 这两行.

则只有取第 1 列和第 $2n$ 列时 子式不为 0

$$\begin{aligned} \therefore D_{2n} &= \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} D_{2n-2} = (a^2 - b^2) D_{2n-2} \\ &= (a^2 - b^2)^2 D_{2n-4} = \dots = (a^2 - b^2)^{n-1} D_2 \\ &= (a^2 - b^2)^n \end{aligned}$$

例2.8.3、计算行列式

按前n行展开

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}$$

简记为 $D = |A| |B|$

思考：1、形如 $\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix} = ?$

2、 $\begin{vmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{vmatrix} = ?$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 均为方阵

准为解法

用归纳法证明

唯一不为0的子式

$\begin{vmatrix} 0 & A_{n \times n} \\ B_{m \times m} & C \end{vmatrix}$ 按前n行展开

$|A_{n \times n}| \times |B_{m \times m}| \times (-1)^{1+2+\dots+n+m+n+1+\dots+n+m}$

代数余子式

$m(m+1)+mn$

定理2.8.2、两个n阶行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\text{与 } D_2 = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

的乘积等于行列式

$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

其中，行列式C的元素 c_{ij} 等于 D_1 的第i行与 D_2 第j列的乘积之和，即

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

证明：构造2n阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$\times a_{11}$ 加上
 $\times a_{12}$ 加上

$$\begin{aligned} & |A| \times |B| \\ & D_{2n} = \begin{vmatrix} 0 & C \\ -I & B \end{vmatrix} \quad \text{按前n行展开} \\ & = |C| \times (-1)^{n^2} \times (-1)^n = |C| \end{aligned}$$